



iData Q3000

使用说明书

版本号：V1.1

目录

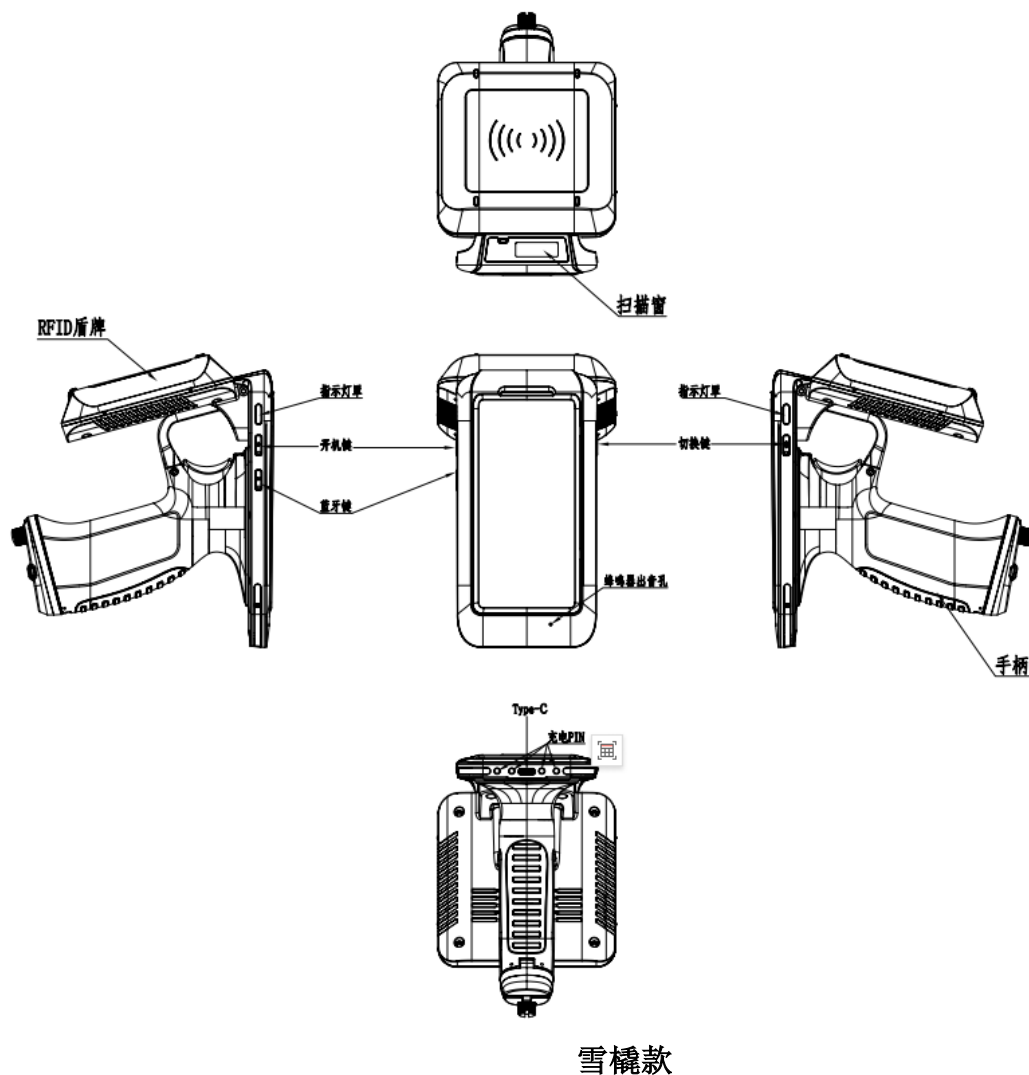
1 简介	1
1.1 Q3000 项目外观	1
1.2 电池充电	2
1.3、电量查看方法	3
2 使用 Q3000 设备	4
2.1 开机与关机	4
2.2 Q3000 按键功能说明	4
3、Q3000 连接	5
3.1 串口连接	5
3.2 蓝牙连接	5
4、盘点功能	7
4.1 标签盘点	7
4.2 参数设置	7
4.3 应用设置	9
4.4 读写锁杀	10
4.5 导出数据	11
4.6 库存盘点	11
4.7 查看版本信息	12
5、扫描功能	13
5.1 扫描功能介绍	13
5.2、扫描输出方式	13
6 使用注意事项与故障排除	15
6.1 Q3000 项目使用注意事项	15
6.2 故障排除	16

1 简介

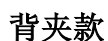
1.1 Q3000 项目外观

Q3000 有雪橇款和背夹款两种款式样机，雪橇款仅支持蓝牙连接，背夹款支持蓝牙、串口连接，两者样机结构平面图如下图所示。

1、Q3000 雪橇款样机结构平面及功能键说明图



2、Q3000 背夹款样机结构平面及功能键说明图



- 2 -

- ◆ 在不使用 Q3000 设备时，将 Q3000 设备接入直流电源进行充电。
- ◆ 在不使用时将 Q3000 关机。

1.3、电量查看方法

Q3000 与 PDA 连接成功后，可在连接界面查看电池电量。

2 使用 Q3000 设备

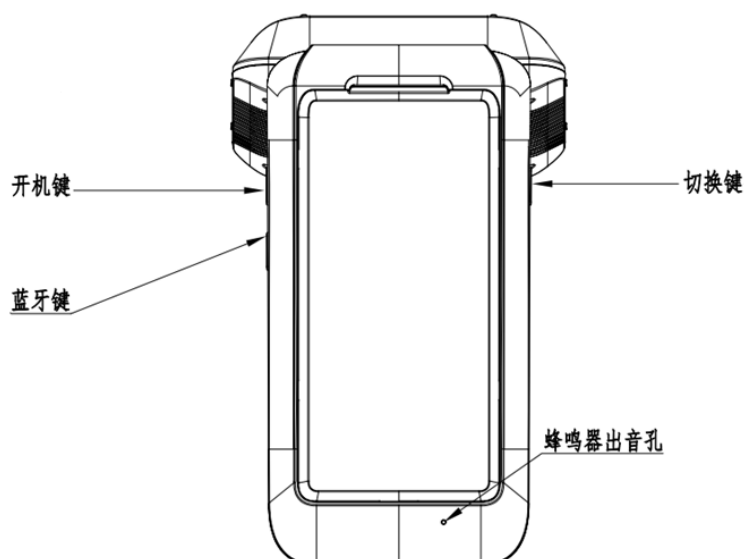
2.1 开机与关机

Q3000 设备充好电后，便可开启使用 Q3000 设备。

1. 开机时，按住设备左上角的开/关机键  持续 3s 后，会听到开机提示音，电源指示灯亮起，Q3000 开机完成。
2. 关机时，按住设备左上角的开/关机键  持续 3s 后，会听到开机提示音，关机提示音响后，设备关机完成，电源指示灯熄灭。
3. 设备关机后，给设备插入充电器充电，设备则会自动开机，充电过程设备不支持关机。

2.2 Q3000 按键功能说明

Q3000 使用前先了解 Q3000 各按键功能，Q3000 按键如下图所示



Q3000 按键功能显示

- 1、开机键：开启/关闭电源
- 2、蓝牙键：蓝牙连接状态指示，蓝灯常亮表示已连接，蓝灯闪烁表示断开连接
- 3、切换键：切换 RFID/扫描功能，绿色指示灯表示当前模式为 RFID 模式，蓝色指示灯表示当前模式为扫描模式

3、Q3000 连接

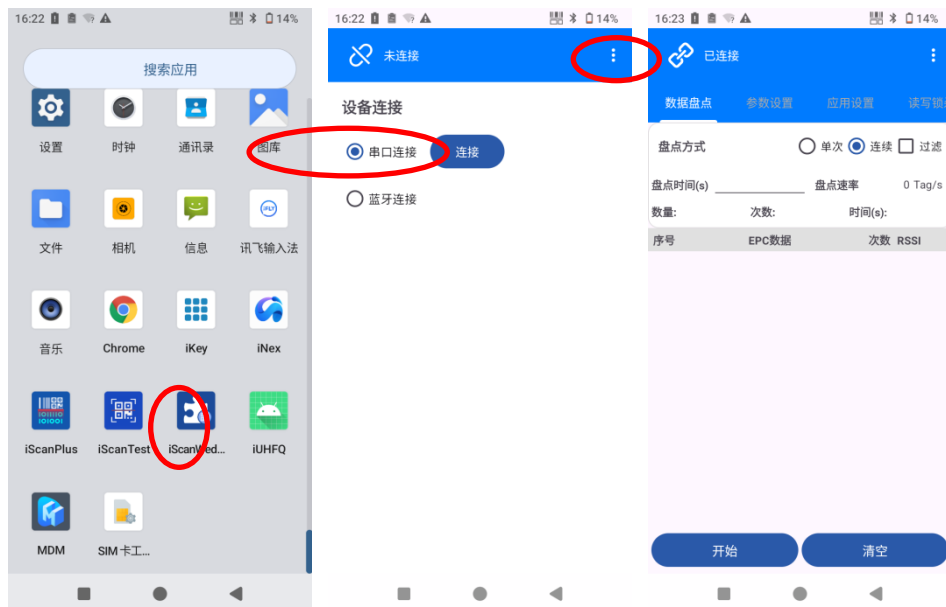
3.1 串口连接

Q3000 串口连接适用于背夹款设备，搭配 T1P PDA 使用，连接方式如下：

串口连接前提条件：T1P 背部带 PIN 针接口设备、设备安装 IUHFQ 应用

串口连接方法：

- 1、将 T1P 设备安装到背夹款 Q3000 上
- 2、Q3000 把枪长按开机键 3s，设备开机
- 3、按一下 Q3000 右侧切换按键，将按键灯切换到绿色（绿色灯亮代表 RFID 模式，蓝色代表扫描模式）
- 4、T1P 设备端打开 IUHFQ 应用，选择串口连接，如下图
- 5、连接成功后将自动跳转到盘点界面，并弹出连接成功提示
- 6、观察应用左上角是否显示已连接，若显示已连接则代表连接成功



串口连接步骤

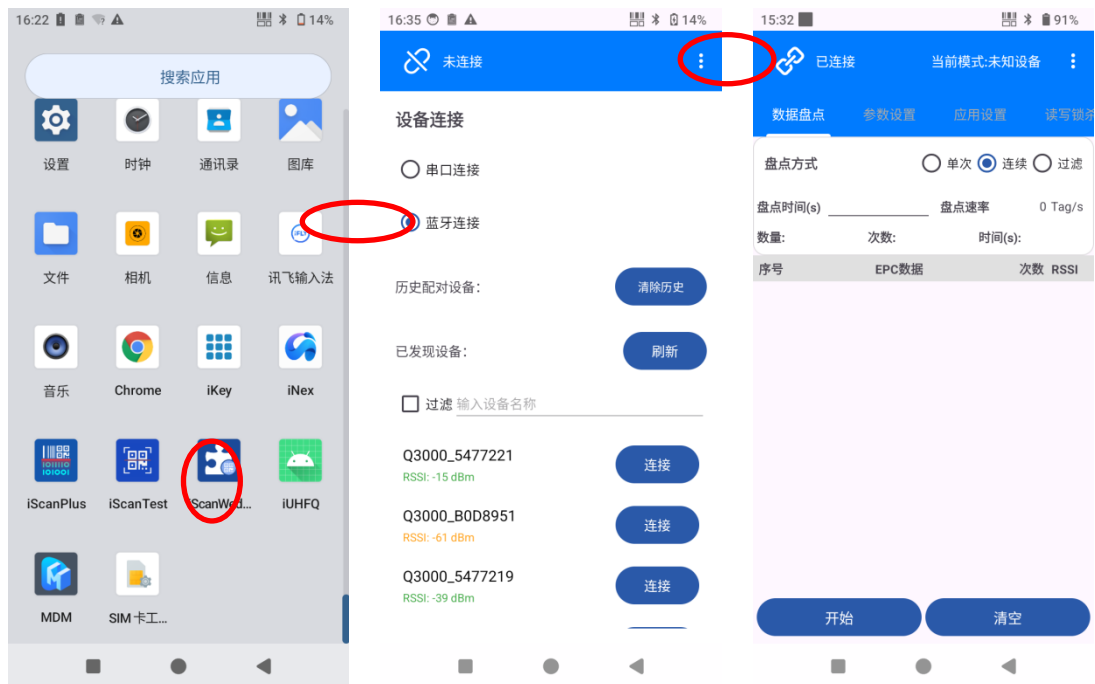
3.2 蓝牙连接

蓝牙连接前提条件：使用任一设备安装 IUHFQ 应用，设备需支持蓝牙功能

蓝牙连接方法：

- 1、Q3000 开机后观察蓝牙按键是否为蓝灯闪烁状态，若为蓝灯闪烁状态，则表示该机器待配对
- 2、设备端打开 IUHFQ 应用后，会弹出请求打开蓝牙的提示，点击确认打开蓝牙
- 3、IUHFQ 应用内选择蓝牙连接，界面会显示附近的蓝牙设备，如下图，找到需连接的 Q3000 把枪的蓝牙名称，点击连接
- 4、连接成功后自动跳转到盘点界面，并弹出连接成功提示
- 5、观察蓝牙键指示灯是否为蓝灯常亮，若为蓝灯常亮则说明已连接成功，也可以观察

应用左上角是否显示已连接，显示已连接则说明连接成功



蓝牙连接步骤

4、盘点功能

4.1 标签盘点

连接成功后方可进行标签盘点，盘点标签在 iUHFQ 应用的数据盘点界面进行，该界面如下图所示：

- 1、盘点标签：默认连续盘点，点击开始按钮（或 Q3000 把枪上黄色按键）即可开始标签盘点，清空按钮对盘点结果进行清空
- 2、单次盘点：单次盘点为按一次盘点按钮后，对标签仅进行 1 次盘点，若要选择单次盘点，选中盘点上方的单次功能即可
- 3、过滤标签：选择盘点界面上方的过滤功能，输入需要过滤标签的起始地址和长度，以及该标签的 EPC 数据或 TID 数据后，再点击开始盘点，此方法可仅盘点到需要盘点的单个标签
- 4、固定时间盘点：在盘点界面的盘点时间处输入盘点时间，开始盘点后，等待到达设置的盘点时间后将会自动停止盘点



盘点界面

4.2 参数设置

在参数设置界面，对盘点参数进行设置，不同的参数设置，会影响到标签读取的效果，相关参数设置如下：

- 1、输出功率：输出功率设置范围 1-33，如下图 4.2，输出功率数值越大，读取标签的距离更远，反之，输出功率越小，读标签的距离也越小，用户可根据需求进行功率更改。
- 2、工作频率：iUHFQ 应用中工作频率有北美（902-928MHz）、中国（920-925MHz）、欧洲（865-868MHz）三个工作频段，默认北美，用户可根据自己的实际需求进行选择。



图 4.1



图 4.2

- 3、读取模式：读取模式有 EPC、EPC+TID、EPC+TID+USER 三种模式，用户可根据读取标签的显示需求进行选择，如用户需 EPC 区域和 TID 区域数据同时显示，则选择 EPC+TID 的读取模式，若三种区域都要同时显示则选择 EPC+TID+USER



图 4.3

- 4、盘点模式：盘点模式有多标签盘点、远距离模式、低功耗模式、自定义模式四种，用户可根据实际需求进行设置，其中自定义模式可对 Session 和 target 值进行更改，用户根据实际需求进行选择



图 4.4



图 4.5

4.3 应用设置

应用设置主要是对盘点的声音、震动、解析方式、重读过滤以及输出方式进行设置，具体如下：



图 4.6

- 1、盘点声音：盘点声音可设置设备的盘点声音和 Q3000 的盘点声音，默认为关闭盘点声音
- 2、盘点震动：盘点震动默认开启，盘点时为设备震动，Q3000 不震动

- 3、解析方式：分为 Hex 和 Ascii 两种，用户根据实际需求进行选择
- 4、重读过滤：打开重读过滤后可看到时间间隔和 RSSI 两种过滤方式，用户根据实际需求进行选择
- 5、输出方式：输出方式可选择焦点输出和广播输出，用户可对输出方式选择需要输出的数据结果，可选项分别为 EPC、EPC+TID、EPC+TID+USER，也可对输出结果添加前后缀。

4.4 读写锁杀

读写锁杀模块主要对标签不同的区域数据进行读取、写入、锁定、解锁或者销毁。具体如下：

- 1、读取数据：读取标签可分别对标签的 EPC、TID、USER 区域进行读取，读取标签前需要先填写标签的起始地址和长度（长度需为 4 的倍数），输入访问密码，访问密码默认为 00000000，起始地址和长度根据用户需求进行填写
- 2、写入数据：写入数据与读取数据一样，需要先将起始地址、访问密码按需填写后，再输入需要写入的数据，写入数据长度必须跟输入长度一致
- 3、过滤设置：勾选过滤设置后，仅对当前过滤的标签进行读写，过滤数据可选择标签的 EPC、TID 或 USER 区域进行过滤。注意过滤设置处的地址和长度需和数据读写区的数据和长度保持一致，如数据区域填写的起始地址为 2，长度为 6，因过滤处地址与数据设置处地址单位不一样，所以过滤设置处的地址应填写 32，长度填写 96，如下图 4.8：



图 4.7



图 4.8

- 4、锁定标签：先过滤需要锁定的标签，在选择锁定，输入非 0 访问密码，才可锁定成功
- 5、解锁标签：标签在锁定后再进行解锁，解锁需要输入非 0 访问密码，才可解锁成功
- 6、销毁标签：对标签进行销毁后，标签将不复存在，为不可逆操作，需要先输入非 0 密码后才可进行销毁。

4.5 导出数据

当用户盘点完标签后，可对已盘点标签进行导出，点击应用右上角三个点，选择导出数据，可对数据进行 EXCEL 表保存，保存路径可自行选择，如下图：



图 4.9

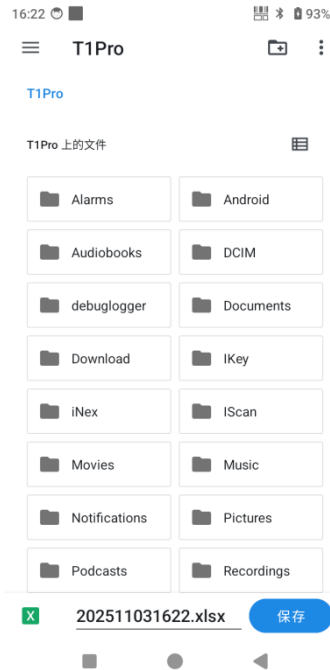


图 4.10

4.6 库存盘点

点击应用右上角三个点，选择库存盘点，进入库存盘点界面，如下图 4.11、图 4.12：



图 4.11

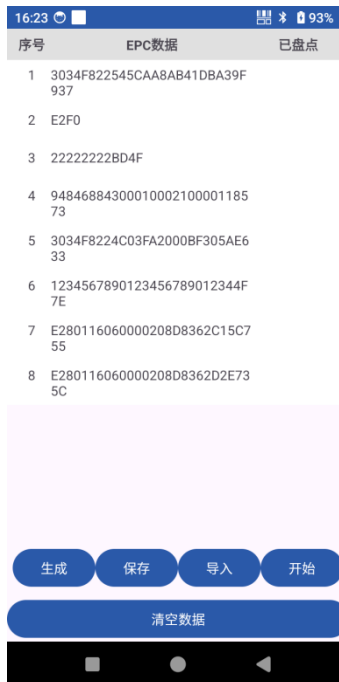


图 4.12



图 4.13

5、扫描功能

5.1 扫描功能介绍

Q3000 连接成功后，按下切换键，iUHFQ 应用将会自动跳转到扫描界面，扫描界面如下图 5.1:



图 5.1



图 5.2

扫描头调用方法:

- 1、若 Q3000 带扫描头则直接使用 Q3000 自带扫描头进行扫描
- 2、若 Q3000 不带扫描头则使用 PDA 扫描头进行扫描
- 3、若 Q3000 和 PDA 都带扫描头则使用 Q3000 自带扫描头进行扫描
- 4、若 Q3000 和 PDA 都不带扫描头则会提示不支持扫描功能

注意: Q3000 控制 PAD 扫描功能仅限串口连接, 蓝牙连接不支持控制 PDA 进行扫描

5.2、扫描输出方式

1、蓝牙直连输出

蓝牙直连输出: 仅支持输出到 PDA 扫描界面, 不支持输出到电脑端或其他设备

2、USB HID 输出

USB HID 输出: 设备解码数据支持输出到接收端, 如 Q3000 连接电脑后, 将解码数据通过 USB 数据线传输到电脑端, 此输出方式需先断开蓝牙和串口连接, 否则将会优先输出到设备端。

6 使用注意事项与故障排除

6.1 Q3000 项目使用注意事项

为保证设备不出现故障，在使用 Q3000 项目时请遵守下列提示：

- ◆ 将设备及其部件和配件放在小孩触控不到的地方。
- ◆ 保持设备干燥。雨水，湿气和液体含有酸性物质，会腐蚀电子电路板。
- ◆ 不要在有灰尘或不干净的地方存放或使用设备。
- ◆ 不要将设备存放在过热的地方，高温会缩短电子器件的寿命。
- ◆ 不要将设备存放在过冷的地方，当设备温度升高时，设备内部会形成湿气，可能会毁坏电路板。
- ◆ 不要试图拆开设备，非专业人员的处理会损坏设备。
- ◆ 不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐物品接触 Q3000 设备的屏幕表面以免刮伤屏幕。
- ◆ 不要扔放、敲打或强烈碰撞设备，粗暴地对待设备会毁坏设备部件，可能会造成设备故障。
- ◆ 不要用烈性化学制品或强效洗涤剂清洗设备。如果设备变脏，请使用软布沾稀释的玻璃清洁剂溶液来清洁表面。
- ◆ 请使用保护膜以尽可能减少磨损。屏幕保护膜可提高触控显示屏的可用性和耐用性。

电池安全指导原则

- ◆ 设备充电区域必须远离碎屑、易燃物或化学物质。
- ◆ 对移动设备的电池充电时，电池和充电器的温度须介于（0℃~40℃）之间。
- ◆ 请勿使用不兼容的充电器，使用不兼容的充电器可能导致火灾、爆炸、泄漏或其它危险事故发生。
- ◆ 请勿拆开、挤压、扭曲、刺穿或切割电池。
- ◆ 请勿使设备短路，或者使用金属或其它导电物体接触电池接线端。
- ◆ 请勿在设备中插入异物、将电池接触水或其它液体、使设备暴露于明火、爆炸源或其它危险源。
- ◆ 请勿将设备置于或存放在温度过高的环境中。
- ◆ 请勿将设备置于微波炉或烘干机中。
- ◆ 请勿将设备丢入火中。
- ◆ 如果发生电池泄漏，请勿让液体沾到皮肤或眼睛上，如果不慎沾到，请用大量水冲洗接触的部位，并立即求医。

清洁 Q3000 设备

- ◆ 外壳
使用酒精布擦拭外壳，包括各个按键以及按键之间的部位。
- ◆ 显示屏
显示屏可以用酒精布擦拭，但小心不要让液体在显示屏周围积聚。立即用柔软的无纺布擦干显示屏，以防止屏幕上留下条状痕迹。
- ◆ 扫描窗
请定期用擦镜纸或其它适合清洁光学材料的物品擦拭扫描窗。

6.2 故障排除

表 6-1 排除 Q3000 项目常见故障

问题	原因	解决方案
按下电源按键后，Q3000 项目未开机	电池电量过低或未充电	为 Q3000 项目的电池充电
可充电电池不再充电	电池失效	更换电池
	电池温度过高/低	使电池处于常温环境中
在数据传输期间，未传输数据或传输的数据不完整	软件的安装或配置不正确	请向系统管理员咨询
无法连接	系统无响应	重启系统
没有声音	iUHFQ 应用内将声音关闭	iUHFQ 应用内将声音打开，可选择 Q3000 声音或 PAD 声音
Q3000 项目关闭	Q3000 项目处于不活动状态	Q3000 在未连接状态下待机 30min 后，将会自动关机
	电池已耗尽	连接充电器充电
Q3000 项目阅读条码时未解码	未加载扫描应用程序	在 Q3000 项目中加载扫描应用程序
	条码不可读	确保条码无缺陷
	电池电量低	如果按下触发开关时停止发出光束，请检查电池电量

表 6-2 排除蓝牙连接故障

问题	原因	解决方案
Q3000 项目在附近找不到任何蓝牙设备	与其它蓝牙设备距离太远	将设备移近其它蓝牙设备，相距 10 米以内
	未开启附近的蓝牙设备	开启要查找的蓝牙设备
	iUHFQ 未给予蓝牙权限	打开 iUHFQ 蓝牙权限
	蓝牙设备不是处于可发现模式	将蓝牙设备设置为可监测模式。

表 6-3 排除电缆故障

问题	原因	解决方案
不能充电	电缆接触不良	更换电缆

© 2025 无锡盈达科技股份有限公司，保留所有权利。

本指南为无锡盈达科技股份有限公司所提供的 Q3000 产品的使用指南，依据现有信息制作，对该指南的内容我们并不保证其完全符合最新状况，故我方保留随时修改而不通知的权利。

未获得无锡盈达科技股份有限公司的书面许可，任何人不得以任何形式或任何方法对本指南内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

如果您对设备有任何疑问，可以通过电子邮件发送至 idata@idatachina.com



无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

无锡市高浪东路 999 号滨湖国家传感信息中心 B1 号楼 11 层

电话：400-8838-268

网址：www.idatachina.com